
QCM • CONCOURS

Corrigé CERF 2018 RP

Radioprotection

Specialite : Radioprotection

Annee : 2018

50 questions

Questions

1 Parmi les propositions suivantes concernant les Rayons X, cochez les réponses exactes

A	ils sont analogues à la lumière
B	ils ont une masse importante
C	ils sont chargés électriquement
D	ils proviennent de perte d'énergie d'électrons
E	ils sont émis depuis l'anode du tube

2 Parmi les propositions suivantes concernant les raies caractéristiques des Rayons X, cochez les réponses exactes

A	elles proviennent d'une désexcitation électronique
B	elles proviennent d'une interaction impliquant le noyau
C	elles ont des énergies déterminées
D	elles présentent un spectre continu
E	elles sont improbables en radiologie

3 Concernant la dose équivalente, cochez la réponse exacte

A	elle a pour unité le Gray (Gy)
B	elle a pour unité le Sievert (Sv)
C	elle est utilisée pour établir les niveaux de référence diagnostiques
D	elle est une grandeur mesurable précisément
E	elle doit être indiquée dans le compte rendu

4 Parmi les propositions suivantes concernant la diffusion Compton, cochez les réponses exactes

A elle fait disparaître le photon

B elle est improbable en radiologie

C **elle dévie le faisceau primaire**

D **elle est la cause de l'exposition des travailleurs**

E **elle diminue l'énergie des rayons X**

5 Parmi les propositions suivantes concernant l'effet photo-électrique, cochez les réponses exactes

A il constitue l'interaction avec la matière la plus probable en radiologie

B **il crée une ionisation à coup sûr**

C il est plus probable à haute énergie

D **il est utilisé dans les détecteurs d'imagerie**

E **il contribue au contraste**

6 Quels paramètres physiques sont utilisés pour juger de la qualité image ? Cochez les réponses exactes

A le rapport signal kV à bruit

B **la fonction de transfert de modulation (FTM)**

C **la variance du bruit dans l'image**

D **l'utilisation de mires type TOR 18 FG**

E **la DQE (Detective Quantum Efficiency)**

7 Pour diminuer l'irradiation du patient en scopie quelles mesures doit-on adopter ? Cochez les réponses exactes

A centrer en scopie pulsée

B travailler avec le champ de vue le plus grand possible

C utiliser la scopie continue

D utiliser les diaphragmes électroniques (post-diaphragmes)

E éloigner le patient du tube et le rapprocher du détecteur

8 Parmi les affirmations suivantes sur les protège-gonades utilisés en radiologie lesquelles sont exactes ?

A utilisent un matériau à n° atomique élevé

B diminuent le rayonnement diffusé interne

C diminuent le rayonnement diffusé externe

D sont recommandés lors de la réalisation d'une radiographie de thorax

E sont recommandés lors de la réalisation d'une radiographie de bassin chez la fille

9 Quels matériaux sont utilisés en filtration additionnelle en sortie de tube ? Cochez les réponses exactes

A le Bismuth

B le Cuivre

C l'Aluminium

D le Plomb

E le sulfate de Baryum

- 10 Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui diminuent le rayonnement diffusé ? Cochez les réponses exactes

A	l'augmentation de la tension du tube
B	l'augmentation de l'intensité du tube
C	la compression
D	l'utilisation d'un cône localisateur
E	la collimation du faisceau de rayons X

- 11 Parmi les propositions suivantes, lesquelles définissent la position de l'Académie de Médecine (2006 et 2016) sur la radioprotection ? Cochez les réponses exactes

A	le risque de cancers radio-induits à faible dose est sous-estimé par le modèle linéaire sans seuil
B	le principe de précaution impose de supprimer tout risque lié à la pratique médicale
C	il convient d'évaluer le coût et les risques des différents examens d'imagerie
D	la population pédiatrique mérite une attention particulière
E	une radioprotection insuffisante est source de complications potentielles pour les patients et les personnels

- 12 Parmi les propositions suivantes laquelle est fausse en ce qui concerne le contrôle de la justification des actes ?

A	il s'appuie sur l'existence de référentiels
B	il ne s'applique pas aux examens demandés dans le cadre des urgences
C	il engage la responsabilité du radiologue
D	il doit être systématique avant tout examen utilisant des rayons X
E	il est inscrit dans la législation

13 Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse en ce qui concerne la demande d'examen scannographique ?

A	elle doit être formulée par écrit
B	elle peut être modifiée par le radiologue
C	elle n'est pas nécessaire dans le champ diagnostique de la téléradiologie
D	elle doit comporter le nom du clinicien demandeur
E	elle peut est formulée sur un support numérique

14 Parmi les propositions suivantes laquelle est vraie en ce qui concerne la législation sur les personnels ?

A	un manipulateur ou un médecin classé en catégorie B est susceptible de recevoir annuellement une dose cumulée supérieure à 10 mSv
B	en zone contrôlée la dose individuelle cumulée pour un travailleur est susceptible d'être supérieure à 6 mSv
C	si elle est enceinte une manipulatrice ne peut plus être affectée à un poste de travail de radiologie conventionnelle ou de scanner
D	la dose annuelle cumulée corps entier à ne pas dépasser pour un travailleur est de 50 mSv
E	les étudiants et apprentis ne sont pas concernés par les textes réglementaires

15 En radioprotection, quels sont les domaines qui n'engagent pas la responsabilité du médecin demandeur d'un examen d'imagerie médicale parmi les propositions suivantes ?
Cochez les réponses exactes

A	domaine de la justification
B	domaine de la substitution
C	domaine de l'optimisation
D	domaine de l'information du patient
E	domaine du contrôle de la qualité des équipements

- 16 Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies concernant le Produit Dose Surface (PDS) utilisé en indicateur de dose en radiologie conventionnelle ? Cochez les réponses exactes

A	il doit obligatoirement figurer dans le compte rendu quelle que soit la région anatomique concernée
B	il s'exprime en Gray.cm ²
C	il permet de façon indirecte d'évaluer de façon approximative la dose efficace
D	il est utilisé pour l'expression des Niveaux de Référence Diagnostique
E	il doit être fourni en fin d'examen par tous les équipements radiologiques récents

- 17 Parmi les propositions suivantes lesquelles sont vraies concernant le risque de cancer radio-induit dans le domaine des « basses doses » qui caractérisent l'imagerie médicale diagnostique ? Cochez les réponses exactes

A	aujourd'hui dans la littérature scientifique il n'existe aucune preuve épidémiologique de relation entre l'imagerie médicale diagnostique et un risque accru de cancer chez l'homme
B	les « basses doses » incluent toutes les expositions inférieures à 500 mSv
C	le risque théorique de cancer radio-induit a été extrapolé à partir des constatations épidémiologiques des expositions hautes doses type Hiroshima
D	la dose cumulée des différents examens d'imagerie diagnostique chez un même patient peut dépasser le seuil des basses doses
E	les modèles mathématiques d'évaluation du risque radiique ne sont pas les mêmes chez l'adulte et chez l'enfant

18 Parmi les propositions suivantes laquelle est fausse concernant les obligations légales du radiologue dans le domaine de la radioprotection ?

A	suivre régulièrement une formation spécifique portant sur la radioprotection des patients
B	suivre régulièrement une formation spécifique portant sur la radioprotection des personnels
C	procéder au contrôle préalable de la justification de tout examen de scannographie dont il a la responsabilité
D	porter au quotidien sur son lieu de travail des équipements de dosimétrie opérationnelle
E	refuser de réaliser tout examen qui ne lui semble pas justifié même en cas de divergence avec le demandeur d'examen

19 Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies en ce qui concerne la dose efficace délivrée lors d'un examen d'imagerie ? Cochez les réponses exactes

A	est un indicateur de dose mesuré par l'équipement de radiologie
B	s'exprime en Sievert ou milliSievert
C	est un indicateur de dose utilisé dans les Niveaux de Référence Diagnostique (NRD)
D	permet de comparer des examens différents en terme de risque radique
E	doit figurer sur le compte rendu

20 Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes concernant l'exposition de la population française à l'imagerie médicale diagnostique ? Cochez les réponses exactes

A	elle est supérieure à celle des USA
B	elle est inférieure à l'irradiation naturelle
C	elle induit en France une dose efficace annuelle moyenne par individu estimée à 5 mSv
D	elle est en constante augmentation
E	elle est majoritairement liée à la médecine nucléaire

- 21 Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies concernant l'exposition de la population française aux rayonnements ionisant en imagerie médicale diagnostique en 2012 ? Cochez les réponses exactes

A	elle représente 20 millions d'actes annuels
B	la radiographie du thorax est, hors dentaire, l'acte le plus fréquent
C	la radiologie conventionnelle, hors dentaire, représente 18 % de la dose efficace collective
D	la radiologie dentaire représente 34 % de tous les actes
E	le scanner représente 50 % de la dose efficace collective

- 22 Concernant les effets stochastiques, quelles sont les propositions exactes ?

A	la gravité des ces effets augmente proportionnellement à la dose selon une fonction linéaire
B	la probabilité de survenue de ces effets augmente proportionnellement à la dose selon une fonction linéaire
C	ces effets sont liés à une réparation « fautive » non létale de l'ADN des cellules
D	la relation linéaire sans seuil permet de calculer le nombre de cancers en excès après exposition des patients aux examens d'imagerie médicale
E	il a été observé un important excès d'anomalies génétiques chez les descendants des irradiés d'Hiroshima et de Nagasaki

23 Concernant les cancers radio-induits, quelles sont les propositions exactes ?

A	ils sont facilement différenciés des cancers « spontanés » en histologie et immunohistochimie
B	le pronostic d'une leucémie radio-induite est plus sévère que celui d'une leucémie « commune »
C	les cancers thyroïdiens en surnombre des enfants exposés au voisinage de la centrale de Tchernobyl n'ont pas pu bénéficier de traitement par iode radioactif (IRA thérapie) : ceci aurait majoré l'exposition de ces jeunes patients
D	le TEP-TDM au 18FDG (traceur radioactif) est un examen indiqué pour le bilan d'extension des cancers supposés radio-induits (selon les recommandations habituelles)
E	le traitement d'une leucémie radio-induite est le même qu'une leucémie « commune »

24 Concernant la projection du risque après exposition ponctuelle d'un adulte à une dose de 0.4 Sv, quelle est la surface sous la courbe [Risque de cancer = f (âge)] la plus importante ?
Cochez la réponse exacte

A	risque spontané vie entière
B	modèle additif de risque
C	modèle multiplicatif de risque
D	modèle comportant un risque au retour spontané
E	les surfaces sont les mêmes car la dose est trop faible pour augmenter le risque

- 25 Concernant l'extrapolation aux faibles doses des observations aux fortes doses, quelles sont les propositions exactes ?

A	cette extrapolation pallie les insuffisances de l'épidémiologie, compte tenu des effectifs qu'il conviendrait d'observer pour mettre en évidence une différence significative (exposés/non exposés)
B	pour une dose de 2 mSv, le risque est inférieur dans le modèle hormésis, à celui du modèle linéaire
C	cette extrapolation permet de prédire de façon fiable l'excès attendu de cancer pour une dose de 3,5 mSv
D	en radioprotection, elle a permis de déterminer les limites de doses pour les travailleurs exposés, afin de leur garantir un risque d'effet stochastique négligeable
E	cette extrapolation est difficilement vérifiable par l'observation

- 26 Concernant les obligations du radiologue face au risque stochastique, quelles sont les propositions exactes ?

A	il doit malgré le faible risque de cancérogénèse indiquer dans son compte rendu les raisons pour lesquelles il a estimé justifié de faire un acte d'imagerie (radiographie standard, tomodensitométrie, radiologie interventionnelle)
B	le guide du bon usage des examens d'imagerie de la SFR est un document de base pour évaluer la justification des actes de radiologie
C	ces raisons doivent obligatoirement être écrites dans la demande de l'examen (ordonnance, bon d'imagerie, formulaire informatique) art R1333-66 du code de la santé publique
D	il doit être particulièrement attentif aux principes de radioprotection en imagerie pédiatrique, tout en réalisant les actes exposant aux RI lorsqu'ils sont justifiés
E	la réalisation d'une tomodensitométrie abdominale injectée est formellement contre-indiquée chez la femme enceinte, quel que soit le nombre de semaines d'aménorrhée

27 Concernant la dose au scanner, quelles sont les réponses vraies ?

A	une augmentation de 20 % des kV entraîne une irradiation beaucoup plus importante qu'une augmentation de 20 % des mAS
B	la modulation des mAS en XY (dans le plan transversal) se fait à partir du scout view (topogramme)
C	la modulation des mAS en XY (dans le plan transversal) est surtout efficace au niveau du cou
D	la modulation des mAS en Z (dans le plan longitudinal) est surtout efficace au niveau du thorax
E	la modulation des mAs en XY ne peut pas être combinée à une modulation des mAs en Z

28 Concernant les techniques de réduction de dose au scanner, quelles sont celles accessibles au radiologue à la console ? Cochez les réponses exactes

A	la modulation des mAS en XY
B	la modulation des kV en XY
C	la modulation des kV en Z
D	une sélection automatique des mAS
E	l'utilisation d'une technique de reconstruction itérative

29 Concernant la dosimétrie en scanner cardiaque, quelle est (quelles sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

A	L'exploration des coronaires se fait de préférence en diastole
B	La réduction de dose s'effectue par une modulation de kV
C	La synchronisation prospective permet une meilleure maîtrise de la dose que la synchronisation rétrospective
D	Seule la synchronisation rétrospective permet de s'affranchir des extrasystoles
E	Aucune des réponses précédentes n'est vraie

30 Concernant les paramètres d'exposition au scanner, quelle est la réponse vraie ?

- A les mAs déterminent l'énergie des rayons X
- B les kV déterminent l'énergie des rayons X**
- C la dose varie avec le carré des mAs
- D Il est toujours préférable de travailler avec des kV bas et des mAs élevés
- E une dose trop élevée est signalée par un signal sonore à la console

31 Concernant la modulation angulaire de la dose, quelles sont les propositions exactes ?

- A elle peut être utilisée pour diminuer l'exposition des cristallins**
- B elle peut être utilisée pour diminuer l'exposition des seins**
- C elle peut être utilisée pour diminuer l'exposition du coeur
- D elle peut être utilisée pour diminuer l'exposition en radiologie interventionnelle**
- E elle fait intervenir uniquement une modulation des mAs**

32 Un scanner abdominal est effectué chez un enfant de 2 ans. Le CTDIvol affiché à la console est de 1,5 mGy pour un fantôme « Body 32 ». Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A C'est une dose conforme aux bonnes pratiques à cet âge**
- B La dose moyenne absorbée réelle est en réalité environ 2 fois plus élevée**
- C La dose moyenne absorbée réelle est en réalité environ 2 fois plus faible
- D Il existe des Niveau de Référence Diagnostique réglementaires en scanographie pédiatrique**
- E Il existe une limite de dose réglementaire en pédiatrie

- 33** Parmi ces choix de valeurs de Tension, lesquels vous paraissent adaptés ? Cochez les réponses exactes

A	scanographie du thorax à 2 an : 90 kV
B	scanographie de l'abdomen à 14 ans : 140 kV
C	scanographie du rocher à 10 ans : 80 kV
D	scanographie de l'abdomen à 10 ans : 100 kV
E	scanographie des sinus à 15 ans : 140 kV

- 34** Parmi les propositions suivantes concernant les paramètres d'acquisition en scanner pédiatrique, lesquelles sont vraies ?

A	le réglage de la tension modifie peu la dose moyenne absorbée
B	une augmentation isolée du pitch réduit la dose moyenne absorbée
C	l'adaptation du champ de vue (FOV) d'acquisition au diamètre d'un enfant ne modifie pas la dose moyenne absorbée
D	le réglage du pitch a un effet sur la résolution spatiale dans l'axe z
E	le réglage du temps de rotation du tube a un effet direct et proportionnel sur la dose moyenne absorbée

- 35** Les affirmations suivantes concernent la préparation des enfants avant un scanner. Lesquelles sont vraies ?

A	le sirop de saccharose a un effet antalgique chez le nourrisson
B	le gaz MEOPA (O ₂ -N ₂ O) a un effet sédatif rapide
C	le gaz MEOPA (O₂-N₂O) a un effet antalgique utile pour la pose d'une voie veineuse et peut être utilisé à partir de l'âge de 4 ans
D	l'emploi de sédatifs chez le nourrisson est presque toujours indispensable
E	le jeûne est inutile

! Option F from the source document was omitted to respect the schema constraint of max 5 options per question.

36 Parmi les affirmations suivantes concernant la mise en place d'une voie d'abord veineuse chez un enfant de 1 ans pour réaliser un scanner abdominal, laquelle est vraie ?

- A à cet âge, l'emploi de patch d'Emla est inutile
- B le site de ponction préféré est le pli du coude
- C la voie veineuse est placée sur table, entre les acquisitions sans et avec injection
- D l'injecteur automatique est contre-indiqué
- E **les réactions d'hypersensibilité aux PDC iodés sont exceptionnelles à cet âge**

37 Quel est le nom de l'organisme international de radioprotection créé par la société internationale de radiologie en 1928 pour faire face à l'épidémie de leucémies chez les radiologues qui utilisaient la radioscopie sans faire attention à leur propre protection ?

- A ICRU
- B **CIPR**
- C UNSCEAR
- D AIEA
- E ALARA

38 Parmi les principes suivants de la radioprotection, quel est celui qui n'est pas applicable aux patients ?

- A Justification
- B Optimisation
- C **Limitation des doses**
- D Responsabilité
- E Substitution

39 Parmi les responsabilités suivantes, quelle est celle qui n'incombe pas directement au radiologue, dans le cadre établi par le code de la santé publique ?

A	Rappel de la justification des actes dans les comptes rendus
B	Rappel des paramètres de réalisation des actes dans les comptes rendus (paramètres présents dans l'identificateur DICOM)
C	Mesure annuelle de niveaux de référence diagnostique pour un appareillage
D	Demande d'autorisation ou de déclaration des appareils émetteurs de rayons X
E	Catégorisation des travailleurs A ou B

40 Parmi les propositions suivantes concernant le guide du bon usage (GBU) des examens d'imagerie, cochez celles qui sont exactes

A	fournit des informations sur le niveau de preuve apporté par différents examens pour une indication
B	doit être obligatoirement appliqué par les praticiens pour tous leurs patients
C	fournit la valeur de dose exacte délivrée par examen
D	ne tient pas compte des techniques qui n'exposent pas aux rayonnements ionisants
E	fournit une indication sur le niveau d'exposition lié aux différentes techniques d'imagerie

41 Parmi les propositions suivantes concernant le guide des procédures radiologiques, cochez celle qui est exacte

A	répond au principe d'optimisation
B	répond au principe de justification
C	doit être impérativement respecté quel que soit le poids du patient
D	contient les valeurs de dose à ne pas dépasser
E	est opposable en cas de contrôle

- 42 Parmi les propositions suivantes concernant le niveau de référence diagnostique (NRD) d'un examen de radiodiagnostic donné, cochez les réponses exactes

A	il correspond à la moyenne de la dose peau pour cet examen au plan national
B	c'est un outil d'optimisation
C	c'est une valeur à ne pas dépasser quel que soit le patient
D	c'est une valeur affichée à la console de l'appareil
E	il renseigne sur l'ordre de grandeur de la dose habituellement délivrée au patient pour un type d'examen donné

- 43 Parmi les propositions suivantes concernant les niveaux de références diagnostiques (NRD), cochez les réponses exactes

A	ils permettent aux autorités de contrôler la qualité des pratiques médicales
B	ils permettent d'évaluer, du point de vue des doses délivrées aux patients, la qualité des équipements et des procédures
C	ils doivent être respectés quelle que soit la situation clinique du patient
D	ils permettent d'engager des actions correctives en cas de dépassement régulier
E	ils peuvent conduire à la suspension de l'activité d'un service en cas de dépassement

- 44 Parmi les propositions suivantes caractérisant les effets déterministes des rayonnements ionisants, cochez les réponses exactes

A	leur fréquence augmente avec la dose
B	ce sont des effets dits « obligatoires »
C	leurs effets apparaissent au-delà d'un seuil
D	plus la cellule est différenciée, plus elle est radiosensible
E	les cancers radio-induits sont de nature déterministe

45 Quelles propositions sont vraies et caractérisent l'irradiation et l'exposition aiguë ? Cochez les réponses exactes

A	la dose létale 50 correspond à une dose de 5 à 10 Gy
B	au-delà de 10 Gy, c'est le syndrome neurologique qui prédomine
C	pour une dose supérieure à 1 Gy, le syndrome hématopoïétique prédomine avec disparition des lymphocytes
D	concernant l'exposition aiguë de la peau, on note un érythème pour une dose comprise entre 3 et 5 Gy
E	on n'observe pas de télangiectasie dans la radiodermite chronique

46 Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie concernant une exposition in utero à un mois de grossesse par un scanner du pelvis ?

A	la dose reçue par l'enfant à naître est calculée à partir du seul PDL (produit dose longueur)
B	on ne peut pas garantir aux parents que l'enfant sera indemne de malformation
C	le risque de cancer entre 1 et 15 ans pour l'enfant à naître est doublé
D	le risque spontané d'affection maligne chez l'enfant de 1 à 15 ans est de 3%
E	toutes les propositions précédentes sont fausses

47 Parmi les propositions suivantes concernant l'exposition aux rayonnements ionisants pendant la grossesse, une seule est FAUSSE. Laquelle ?

A	le problème d'une grossesse irradiée ne se pose que si le fœtus est dans le champ de rayonnement
B	le tablier plombé augmente le diffusé interne
C	un scanner thoracique correctement réalisé délivre au moins 1 mGy au fœtus
D	la collimation permet de réduire la dose au fœtus
E	en médecine nucléaire, la dose délivrée au fœtus varie selon l'âge de la grossesse

- 48 En radiologie interventionnelle, si la distance entre le faisceau de rayons X et l'opérateur passe de 50 centimètres à 1,50 mètre, le débit de dose au niveau de l'opérateur est divisé par (cochez la réponse exacte)

A	2
B	3
C	4
D	6
E	9

- 49 Parmi les propositions suivantes, lesquelles permettent de réduire la dose au patient pendant un geste de radiologie interventionnelle ? Cochez les réponses exactes

A	travailler en plus grand champ de détecteur collimaté
B	utiliser des filtrations additionnelles
C	augmenter la distance entre le patient et le détecteur
D	travailler en scopie continue plutôt qu'en scopie pulsée
E	travailler en tension (kV) plus élevée

- 50 En radiologie interventionnelle, en tenant compte de la nouvelle norme réglementaire d'exposition, un opérateur qui recevrait un équivalent de dose moyen au cristallin de 1 mSv par procédure rapprochée serait autorisé à réaliser au maximum (cochez la réponse exacte)

A	10 procédures rapprochées
B	20 procédures rapprochées
C	30 procédures rapprochées
D	100 procédures rapprochées
E	150 procédures rapprochées

Corrige -- Cle de reponses

N	Rep.	N	Rep.	N	Rep.	N	Rep.	N	Rep.
1	A, D, E	2	A, C	3	B	4	C, D, E	5	B, D, E
6	B, C, D, E	7	B, E	8	A	9	B, C	10	C, D, E
11	C, D, E	12	B	13	C	14	B	15	C, E
16	B, C, D, E	17	C, D, E	18	D	19	B, D	20	B, D
21	B, C, D	22	B, C	23	D, E	24	C	25	A, B, D, E
26	A, B, C, D	27	A, D	28	A, D, E	29	A, C	30	B
31	A, B, D, E	32	A, B, D	33	A, D	34	B, D, E	35	A, C, E
36	E	37	B	38	C	39	E	40	A, E
41	A	42	B, E	43	B, D	44	B, C	45	B, C, D
46	B	47	C	48	E	49	A, B, E	50	B